2º curso / 2º cuatr.

Grados en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Terminología

Material elaborado por Mancia Anguita
Profesores: Mancia Anguita, Maribel García y Christian Morillas

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

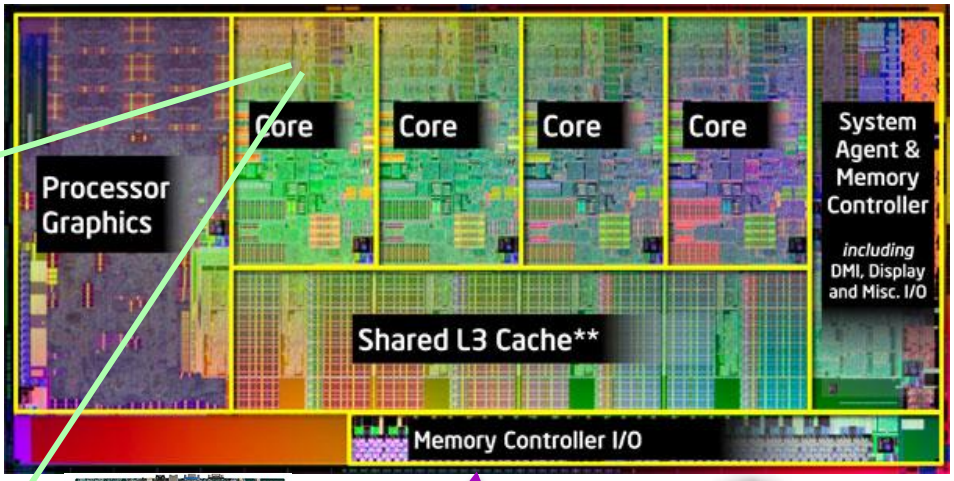
Términos

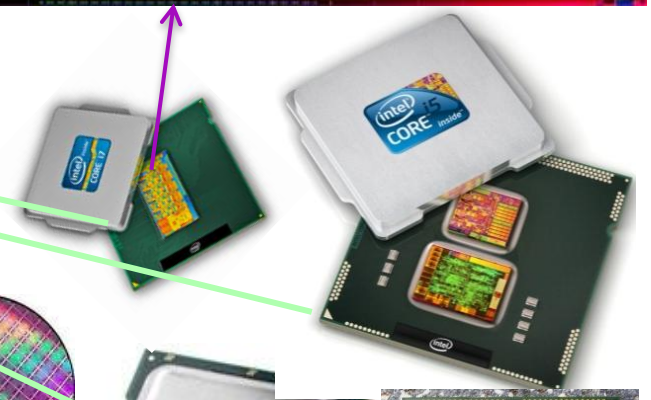
- ¿Qué es un núcleo (*core*)? ¿Qué es un procesador (*processor*)? ¿microprocesador (*microprocessor*)?
- ¿Qué es un chip? ¿Qué es un encapsulado (*electronic packaging*)? ¿qué es un zócalo (*socket*)?
- ¿Qué es una CPU?
- ¿Qué es un registro? ¿Qué es una *caché*? ¿Qué es memoria principal? ¿Qué es memoria virtual?
- ¿Qué es procesamiento paralelo o computación paralela?
- ¿Qué es procesamiento concurrente o computación concurrente?
- ¿Qué son los niveles lógicos de abstracción de computador?
- ¿Qué son los niveles físicos de empaquetamiento o conexión de un computador?

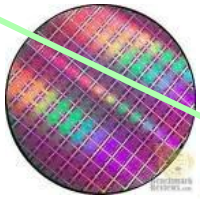
Terminología: *core*, procesador, *multicore*

Proceso de fabricación de chips: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JDROPMoNZpk https://www.youtube.com/watch?v=d9

- Núcleo o *core* (ambiguo): núcleo de procesamiento (*processing core*) o núcleo procesador (*processor core*)
  - Hardware que se encarga de captar de memoria y ejecutar un flujo de instrucciones:
    - una unidad de control + al menos una unidad de procesamiento (*datapath*)
  - Unidad de procesamiento (*datapath*)
- Chip de procesamiento (ambiguo)
  - Dado (*die*) de silicio con uno o varios núcleos
  - Empaquetamiento físico (*package*) o encapsulado con uno o varios dados
- Multinúcleo o *multicore*
  - Chip de procesamiento (die o package) con múltiples núcleos
- Procesador (*processor*) (ambiguo)
  - Núcleo de procesamiento (una unidad de control + al menos una unidad de procesamiento (datapath)
  - Chip de procesamiento
  - Antes de que Intel tuviera chips de procesamiento multinúcleo (2006) el término no era ambiguo:
    - una unidad de control + al menos una unidad de procesamiento



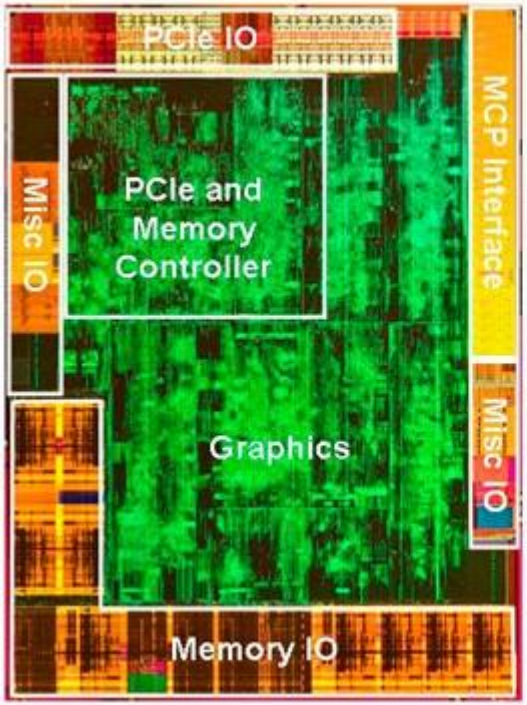


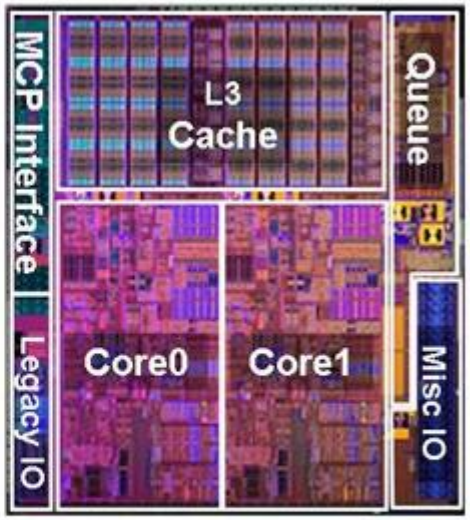


http://hothardware.com/Reviews/Intel-Core-i72820QM-Mobile-Sandy-Bridge-Processor-Review/?page=1

Terminología: CPU

- CPU o *Central Processing Unit* (ambiguo)
  - La torre de un computador personal de sobremesa
  - Chip de procesamiento
  - Núcleo de procesamiento

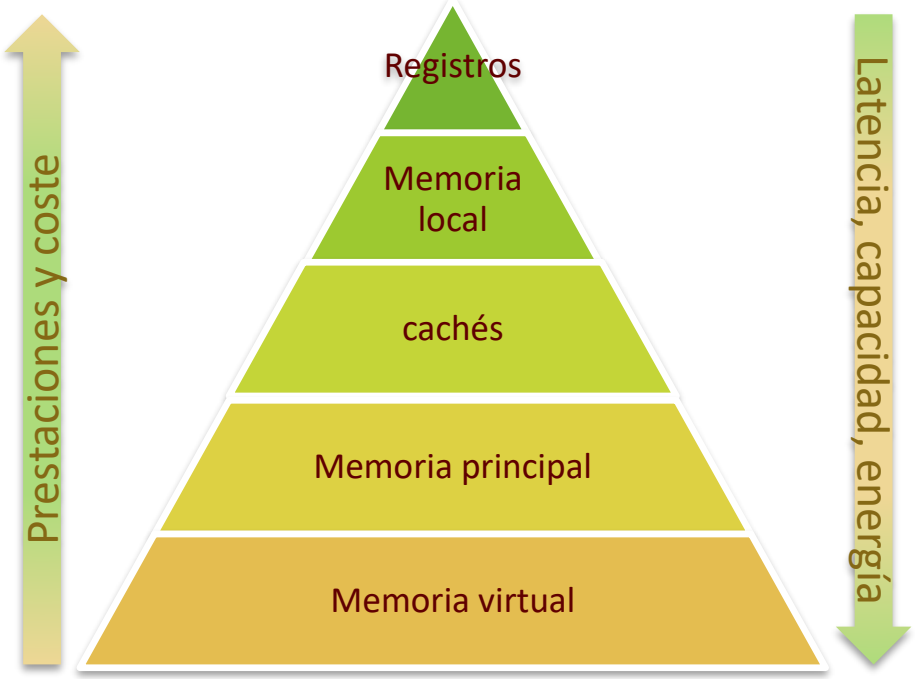




http://lowlevelhardware.blogspot.com/2010/01/los-nuevos-dual-core-de-intel-core-i5-y.html

Terminología: Jerarquía de memoria

- Registros (*registers*)
  - Están en el core
  - Misma velocidad que el core
- Memoria local (*local store o scratchpad memory*)
  - Es como una memoria caché programable con trasferencias explícitas
  - Latencia: decenas de ciclos de reloj
- cachés
  - Dos o tres niveles
  - Latencia in-chip: uno pocos ciclos o decenas de ciclos
  - Latencia off-chip: entre decenas y cientos de ciclos
- Memoria Principal (*main memory*):
  - Latencia: cientos de ciclos de reloj (cientos de ns)
  - Productividad: limitada por el número de pines dedicados a trasferencia con memoria y por la frecuencia de los mismos



https://aida64.co.uk/user-manual/tools/cache-and-memory-benchmark

Localidad **temporal:** se escribe varias veces en una componente de c[]. También se lee varias veces c[] y b[].
Localidad **espacial:** se escribe de forma consecutiva en las diferentes componentes de c[]. También se lee de m[][] y b[] de posiciones consecutivas

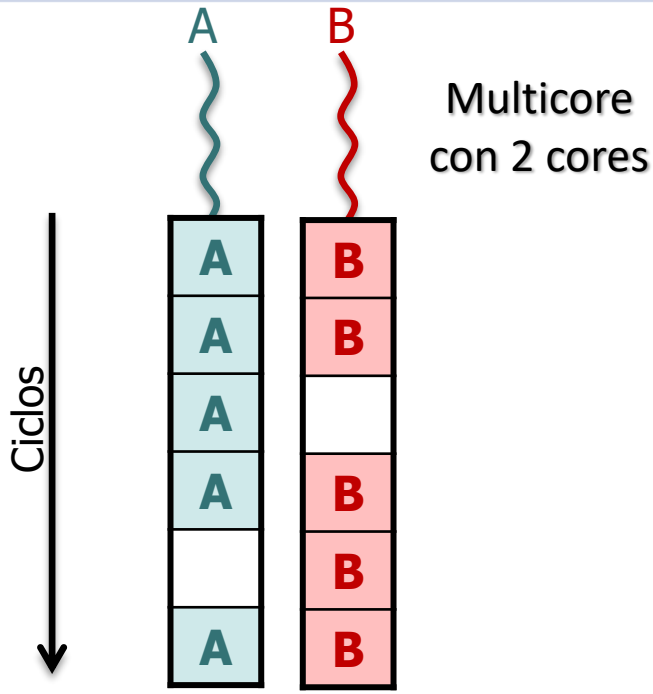
Terminología: procesamiento paralelo, procesamiento concurrente

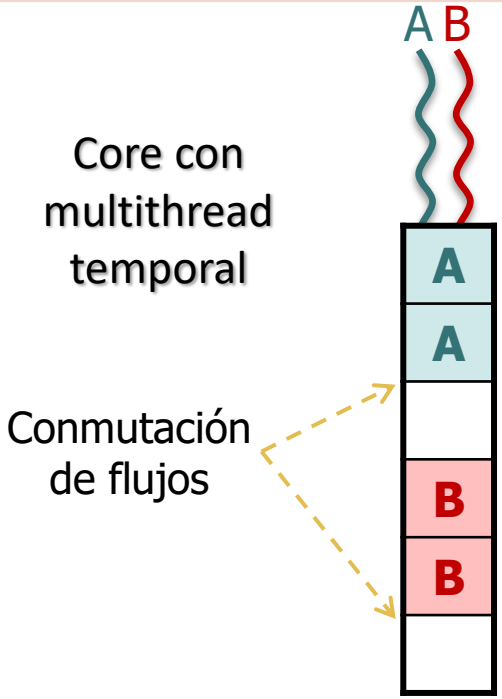
Procesamiento o computación paralela

- Se ejecutan flujos de instrucciones a la vez cada uno en recursos distintos (recursos replicados)
- http://foldoc.org//parallel

Procesamiento o computación concurrente

- Se ejecuta flujos de instrucciones compartiendo el o los mismos recursos usándolos en distinto tiempo (recursos multiplexados en el tiempo)
- http://foldoc.org/concurrent+processing





Niveles lógicos de abstracción de un Sistema Computador

Sist. de Cómp. de Altas Prestaciones (IC.SCAP)

Sist. de Cómp. para Aplicaciones Específicas (IC.SCAE)

Infraestructura Sistemas de Procesamiento (TI.ISP)

Estruct.y Arquitect. de Comp. .(R. EAC)

Tec. y Organiz. de Comp. (B.I.TOC)

Fund. Físicos y Tecnológicos (B.F.FFT)

Sist. Distribuido/grid/cloud

Computadores, midleware, router, Sist. comu., Sist. Ficheros, programa paralelo mem. distribuida

Multicomputador

Computadores, SO, Sist. Fich,Sist. Comunicación, programa paralelo mem. compartida

Multiprocesador/Multicore

Cores, UC, UP, memoria, E/S, drivers, red interconexión, microcódigo, programa ensamblador

RT o procesador/core

Multiplexores, contadores, ALU, registros, instrucciones

Lógica Digital

Puertas lógicas: and, xor, or, FPGA…

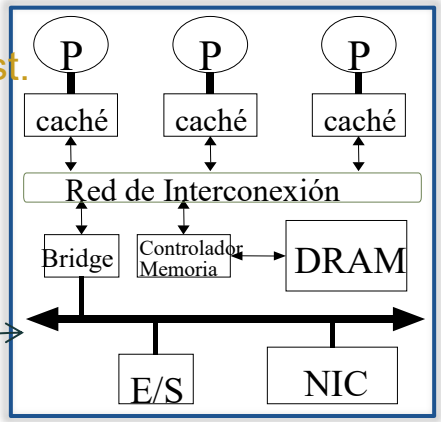
Electrónico

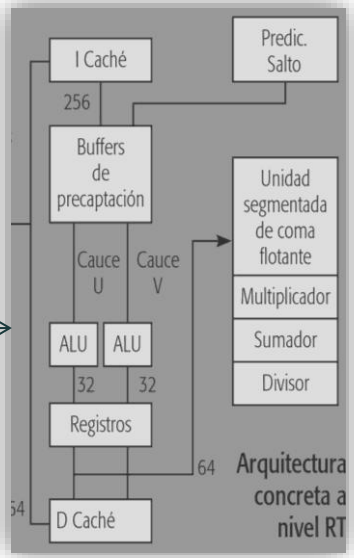
Transistores, resistencias, condensadores

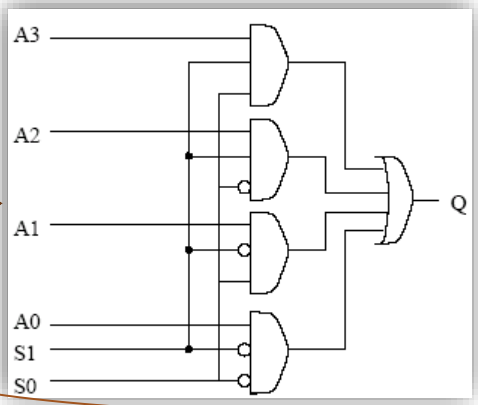
Transistor

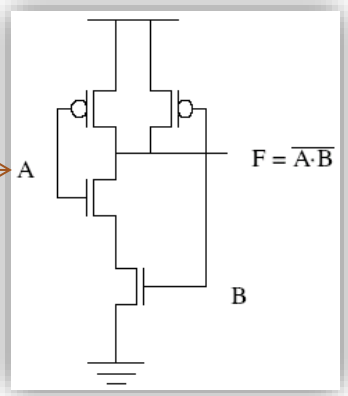
Uniones P y N, metales, polisilicio

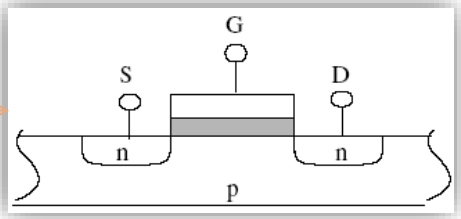
Componente





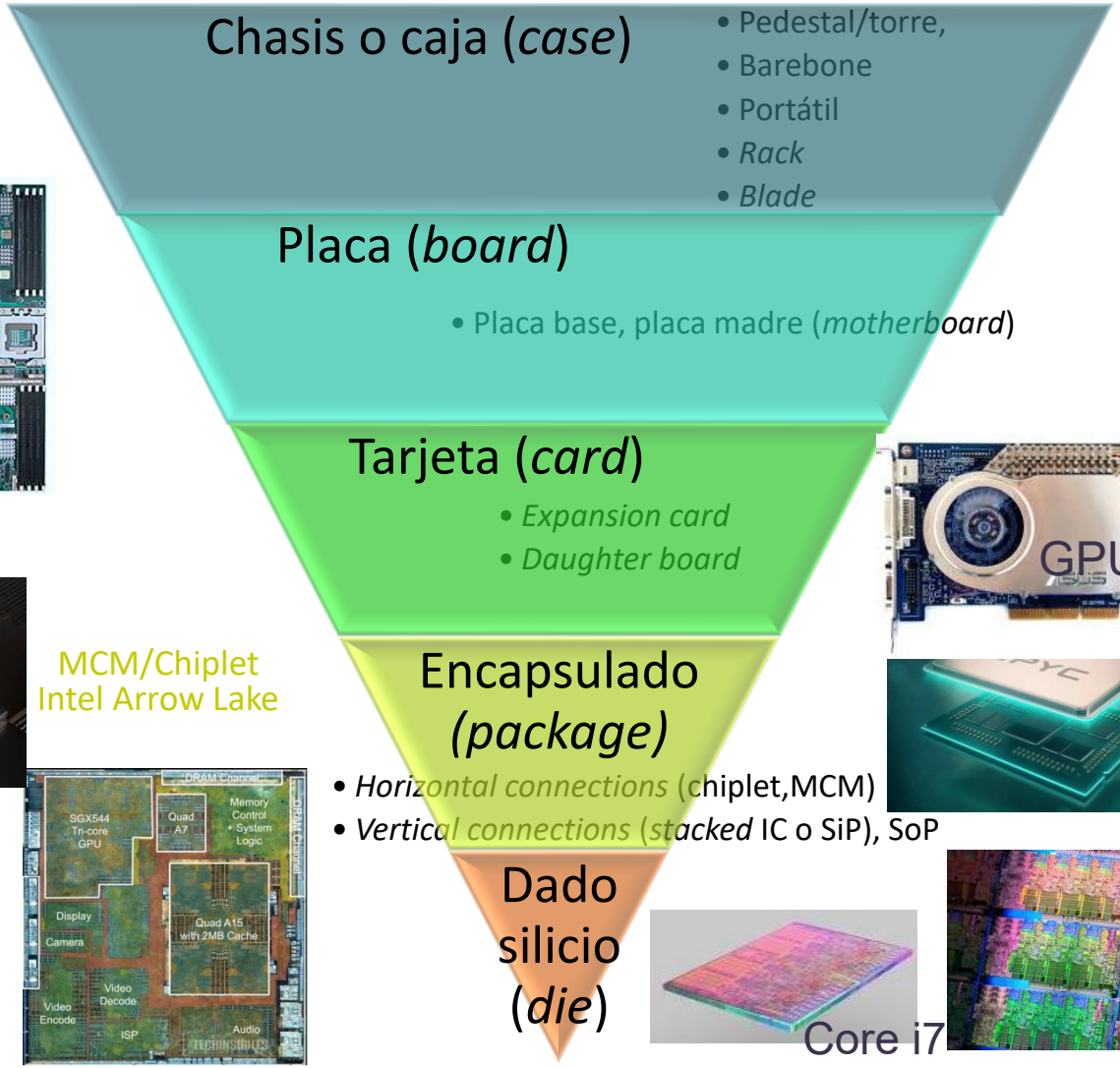




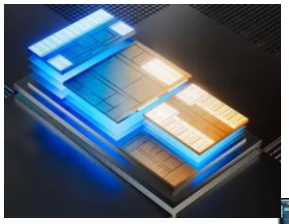


http://grados.ugr.es/informatica/pages/infoacademica/estudios#__doku_estructura_del_plan_de_estudios

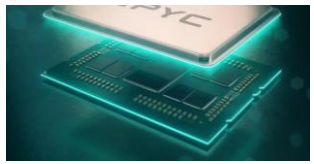
Niveles físicos de empaquetamiento o conexión I



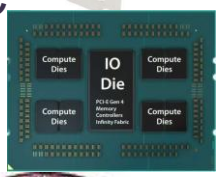
NIC



MCM/Chiplet
Intel Arrow Lake

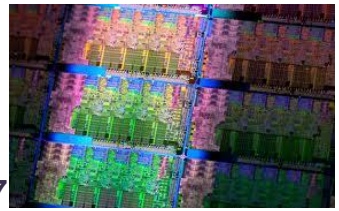


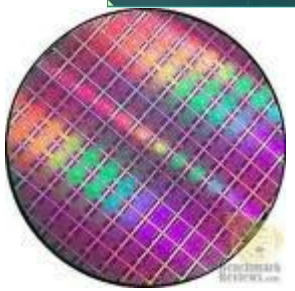
MCM/chiplet
(cores + Red)
AMD EPYC



SoC (Samsung
Exynos Octa)

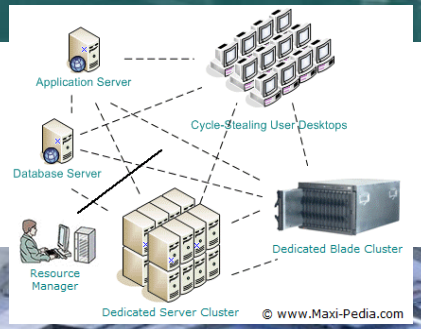
Core i7





Niveles físicos de empaquetamiento o conexión II

Supersistema (sistema distribuido)
- Conexión mediante Infraestructura LAN o WAN (Telecomunicaciones)



Sistema
- Conexión mediante red SAN, LAN

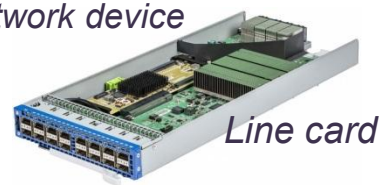
Photo by unavailable parts on Unsplash

Armario (*cabinet*)
- rack
- no estándar

Backplane chasis
- Servidor blade
- *Chassis Multicard*

Multicard network device

Chasis o caja I
- *Blade*
- *Line card*



Line card